2021 级《高等数学》第二学期大作业自编参考答案

说明：

1. 本作业旨在帮助学生复习整理第二学期前半学期高等数学学习内容，并对学习效果作出评判；
2. 本作业根据每一题解答过程及正确率给出评分，各题得分总和以一定比例（具体比例待定）计入平时成绩；
3. 本作业由学生本人独立完成。在作业提交时限前，任课教师与助教不得回答学生针对作业中题目的任何提问；
4. 本作业于4月27日午12点在canvas上发布，作业提交截止日期为5月8日晚12点。未在截止日期前提交者本次作业得零分。

1. 计算极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{\sqrt{\cos 2y}-1}{(2+x)y^2}$.

解：

拆成两个极限分别运算：

$$\begin{aligned}\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{\sqrt{\cos 2y}-1}{(x+2)y^2} &= \lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{1}{x+2}\cdot \lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{\sqrt{\cos 2y}-1}{y^2}\\ &= \frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{\cos 2x}-1}{x^2} = \frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}\ln\cos 2x}{x^2}\\ &= \frac{1}{4}\lim_{x\to 0}\frac{\cos 2x-1}{x^2} = -\frac{1}{4}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}(2x)^2}{x^2} = -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

2. 判别函数 $\dfrac{(2x+1)^y-1}{x^2+2y^2}$ 在 $(0,0)$ 点是否存在极限，说明理由.

解：

取 $y=kx$，从而有：

$$L=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{kx\ln(2x+1)}-1}{(2k^2+1)x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{kx\ln(2x+1)}{(2k^2+1)x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{kx\cdot 2x}{(2k^2+1)x^2}=\frac{2k}{2k^2+1}$$

从而原二重极限与路径有关，从而极限不存在.

3. 已知函数 $f(x,y,z)=x^{xy+2}+z^x$，求 $f_x(3,0,2)$.

解：

$$f(x,0,2)=x^2+2^x \Rightarrow f_x(x,0,2)=2x+2^x\cdot\ln 2 \xrightarrow{x=3} f_x(3,0,2)=6+8\ln 2$$

4. 求函数$z=x^2(1-\sin 2y)+y^2(1-\sin 3x)$在$(1,0)$处的全微分$\mathrm{d}z|_{(1,0)}$.

解：

$z(x,0)=x^2\Rightarrow z_x(x,0)=2x\Rightarrow z_x(1,0)=2$
$z(1,y)=1-\sin 2y+y^2(1-\sin 3)\Rightarrow z_y(1,y)=-2\cos 2y+2y(1-\sin 3)\Rightarrow z_y(1,0)=-2$

从而得到全微分：

$$\mathrm{d}z|_{(1,0)}=2\mathrm{d}x-2\mathrm{d}y$$

5. 判别函数$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^3}{y}, & y\neq 0\\ 0, & y=0\end{cases}$在$(0,0)$处是否可微？说明理由.

解：

根据定义，易知$f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$，只需考察极限

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{f(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}}\overset{y=x^2}{=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{x}{|x|}$$

从而极限不存在，也即函数$f(x,y)$不可微.

6. 设函数$y=y(x)$是由方程$\ln(5x+y+1)+(x+1)y=0$所确定的隐函数，求$y'(0)$.

解：

$x=0$时，易知$y(0)=0$. 等式两边同时对x求导得到：

$$\frac{5+y'}{5x+y+1}+y+(x+1)y'=0$$

代入$x=y=0$得到：

$$y'(0)=-\frac{5}{2}$$

7. 设$f(x,y)=\int_0^{xy}(\mathrm{e}^{-t^2}+1)\mathrm{d}t$，求$x\cdot\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}+y\cdot\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}$.

解：

先求导再代入就好了：

$$f_x=y(\mathrm{e}^{-x^2y^2}+1),f_{xx}=y\,\mathrm{e}^{-x^2y^2}(-2xy^2),f_{xy}=(\mathrm{e}^{-x^2y^2}+1)+y\,\mathrm{e}^{-x^2y^2}(-2x^2y)$$

然后代入：

$$xf_{xx}+yf_{xy}=-2x^2y^3\mathrm{e}^{-x^2y^2}+y\left(\mathrm{e}^{-x^2y^2}+1\right)-2x^2y^3\mathrm{e}^{-x^2y^2}$$
$$=y\left[(1-4x^2y^2)\mathrm{e}^{-x^2y^2}+1\right]$$

8. 设$f(x,y)=x\sin x\ln(2x+3y)$，求$\left.\dfrac{\partial^4 f}{\partial x^3\partial y}\right|_{(0,1)}$.

解：

先对y求导后赋值，再对x利用 Leibniz 公式求三阶导：

$$f_y=x\sin x\cdot\frac{3}{2x+3y}\Rightarrow f_y(x,1)=x\sin x\cdot\frac{3}{2x+3}$$

利用 Leibniz 公式求导的时候，只需注意到$x=0$是$x\sin x$的二阶零点，从而如果它只求了不到两次导，则赋值后必然为 0，从而我们只需要计算如下两项：

$$f_{xxxy}(0,1)=3(x\sin x)''\cdot\left(\frac{3}{2x+3}\right)'\Big|_{x=0}+(x\sin x)'''\cdot\frac{3}{2x+3}\Big|_{x=0}$$

而对$x\sin x$求导后赋值，可以利用泰勒公式快速得到：

$$x\sin x=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}x^{2n}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x\sin x)^{(n)}(0)}{n!}x^n\Rightarrow(x\sin x)''|_{x=0}=\frac{(-1)^{1-1}}{(2\times1-1)!}\cdot2!=2,\ (x\sin x)'''|_{x=0}=0$$

从而得到目标结果：

$$f_{xxxy}=3\cdot2\cdot\left(-\frac{2}{3}\right)=-4$$

9. 求函数$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^3}{y}, & y\neq0\\ 0, & y=0\end{cases}$在$(0,0)$点处沿任意方向$\vec{l}$的方向导数$\left.\dfrac{\partial f}{\partial\vec{l}}\right|_{(0,0)}$.

解：

利用方向导数定义即可，当$\theta=0$时，显然结果为 0，以下计算$\theta\in(0,\pi)$

$$\lim_{r\to0}\frac{f(r\cos\theta,r\sin\theta)-f(0,0)}{r}=\lim_{r\to0}\frac{r^3\cos^3\theta}{r^2\sin\theta}=0$$

Ps: 联系第 5 题知，哪怕方向导数每个方向均存在，仍然不能保证函数可微.

10. 设三元函数$u=f(x,y,z)$在点(x_0,y_0,z_0)可微，且在该点处沿方向$\vec{l}_1=(-1,1,1)$，$\vec{l}_2=(1,-1,1)$和$\vec{l}_3=(1,1,-1)$的方向导数均为$2\sqrt{2}$，求该函数在(x_0,y_0,z_0)处沿$\vec{l}=\left(1,\sqrt{2},\sqrt{3}\right)$方向的方向导数.

解：

19 线上期末第 35 题同一类型，只有数据不一样，我就直接复制粘贴过来套模板了.

根据可微，直接列方程组求解即可

其命题等价于：

已知：

$$\begin{cases} -f_x+f_y+f_z=2\sqrt{2}\cdot\sqrt{3} \\ f_x-f_y+f_z=2\sqrt{2}\cdot\sqrt{3} \\ f_x+f_y-f_z=2\sqrt{2}\cdot\sqrt{3} \end{cases}$$

求 $\dfrac{f_x+\sqrt{2}f_y+\sqrt{3}f_z}{\sqrt{1+2+3}}$ 的值

解上述方程组解得：

$$f_x=f_y=f_z=2\sqrt{6}$$

从而所求值为：

$$\frac{f_x+\sqrt{2}f_y+\sqrt{3}f_z}{\sqrt{1+2+3}}=2\left(1+\sqrt{2}+\sqrt{3}\right)$$

11.求曲线 $\begin{cases} x=2t-\sin t, \\ y=1-\cos t, \\ z=4\sin\dfrac{t}{2} \end{cases}$ 在 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线方程.

解：

19 线上考第 8 题同一类型.

直接套公式就好了诶.

$$(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y,\mathrm{d}z)=\left(2-\cos t,\sin t,2\cos\frac{t}{2}\right)\mathrm{d}t$$

然后将 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 代入其中：

$$\boldsymbol{t}=(x'(t),y'(t),z'(t))\big|_{t=\frac{\pi}{2}}=\left(2,1,\sqrt{2}\right)$$

再将 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 代入参数方程组出点的坐标为 $\left(\pi-1,1,2\sqrt{2}\right)$

就可以直接写出切线方程：

$$\frac{x-\pi+1}{2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-2\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$$

12.已知曲面 $z=\dfrac{\lambda}{xy}\,(\lambda>0)$ 与椭球 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{4}+z^2=1$ 相切，求 λ 的取值.

解：

19 线上考 36 题.

设相切于点$P(x_0,y_0,z_0)$. 那么有：

$$\begin{cases} x_0y_0z_0=\lambda \\ \dfrac{x_0^2}{4}+\dfrac{y_0^2}{4}+z_0^2=1 \\ (y_0z_0,z_0x_0,x_0y_0)=k\left(\dfrac{x_0}{2},\dfrac{y_0}{2},2z_0\right) \end{cases}$$

于是有：

$$\begin{cases} \dfrac{\lambda}{x_0}=y_0z_0=\dfrac{kx_0}{2} \\ \dfrac{\lambda}{y_0}=x_0z_0=\dfrac{ky_0}{2} \\ \dfrac{\lambda}{z_0}=x_0y_0=2kz_0 \end{cases}$$

从而解得：

$$\begin{cases} x_0^2=\dfrac{2\lambda}{k} \\ y_0^2=\dfrac{2\lambda}{k} \\ z_0^2=\dfrac{\lambda}{2k} \end{cases}$$

代入方程$\dfrac{x_0^2}{4}+\dfrac{y_0^2}{4}+z_0^2=1$解得：$k=\dfrac{3}{2}\lambda$

从而计算得：$\lambda=x_0y_0z_0=\sqrt{2\cdot\dfrac{2}{3}\cdot2\cdot\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{2}{3}}=\dfrac{4}{3\sqrt{3}}=\dfrac{4\sqrt{3}}{9}$

另解（不适合大题）：直接利用基本不等式，并直接取等号：

$$1=\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{4}+z^2\geqslant3\sqrt[3]{\frac{x^2y^2z^2}{16}}=3\sqrt[3]{\frac{\lambda^2}{16}}\Rightarrow\lambda=\frac{4}{3\sqrt{3}}$$

13.设点$P(x_0,y_0,z_0)$满足$\begin{cases} x+y+z=2 \\ x-y+3z=3 \end{cases}$，当点$P$与点$(0,0,1)$之前的距离取得最小值时，求$x_0+y_0-z_0$的值.

解：

点到直线的距离，直接写作坐标形式，寻找垂直即可. 易知直线过$\left(\dfrac{5}{2},-\dfrac{1}{2},0\right)$，方向向量为：

$$\boldsymbol{s}=(1,1,1)\times(1,-1,3)=(4,-2,-2)$$

从而得到动点坐标：

$$P=(x,y,z)=\left(\frac{5}{2}+2t,-\frac{1}{2}-t,-t\right)$$

从而有：

$$\overrightarrow{OP}\cdot\boldsymbol{s}=0\Rightarrow t=-\frac{13}{12}$$

从而目标值为：

$$\frac{5}{2}+2t+\left(-\frac{1}{2}-t\right)-(-t)=2+2t=2-\frac{13}{6}=-\frac{1}{6}$$

14.求函数$f(x,y)=\mathrm{e}^{y}[x^{2}-4x+y^{2}-2y-3]$的极值.

解：

这里默认中括号只是个括号. 有啥办法？老老实实求导就对了：

$$f_x=\mathrm{e}^{y}(2x-4)=0,f_y=\mathrm{e}^{y}(x^{2}-4x+y^{2}-2y-3+2y-2)=\mathrm{e}^{y}(x^{2}-4x+y^{2}-5)$$

令$f_x=f_y=0\Rightarrow x=2,y=\pm3$. （负舍）. 然后算黑不拉几矩阵：

$$f_{xx}=2\mathrm{e}^{y},f_{xy}=\mathrm{e}^{y}(2x-4),f_{yy}=\mathrm{e}^{y}(x^{2}-4x+y^{2}-5+2y)$$

赋值得到矩阵：

$$\mathrm{e}^{2}\begin{pmatrix}2&0\\0&6\end{pmatrix}$$

显然这是正定的，从而$(2,3)$是一个极小值点，且是唯一极值点，$f(2,3)=-4\mathrm{e}^{3}$.

15.计算极限$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{\infty}\sum\limits_{j=1}^{\infty}\dfrac{n}{(n+i)\left(n^{2}+2j^{2}\right)}$.

解：

19 线上考第 23 题. 考查二重积分的定义. 凑定义后直接计算即可

$$\begin{aligned}L&=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty}\frac{\frac{1}{n^{2}}}{\left(1+\frac{i}{n}\right)\left(1+\frac{2j^{2}}{n^{2}}\right)}\\&=\frac{1}{\sqrt{2}}\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty}\frac{\sqrt{2}}{n^{2}}\cdot\frac{1}{\left(1+\frac{i}{n}\right)\left[1+\left(\frac{\sqrt{2}\,j}{n}\right)^{2}\right]}\\&=\frac{1}{\sqrt{2}}\int_{0}^{1}\frac{1}{1+x}\mathrm{d}x\int_{0}^{\sqrt{2}}\frac{1}{1+y^{2}}\mathrm{d}y\\&=\frac{1}{\sqrt{2}}\ln2\cdot\arctan\sqrt{2}\end{aligned}$$

16.已知平面区域$D=\{(x,y):0\leqslant x\leqslant2,\ 0\leqslant y\leqslant1\}$，求$\iint\limits_{D}x\mathrm{e}^{y}\mathrm{d}\sigma$.

解：

这真的是全卷最白给了吧：

$$I=\int_0^2 x\,\mathrm{d}x\int_0^1 \mathrm{e}^y\,\mathrm{d}y=2(\mathrm{e}-1)$$

17.设函数$F(t)=\iint_{D(t)}\left(\frac{1}{2}\sin^2 x+y^2\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中$D(t)=(x,y)\colon |x|\leqslant 2t,\ |y|\leqslant 3\ (t>0)$，求$F'(t)$.

解：

19 线上考 20 题

先算出表达式，然后求个导就 vans：

$$F(t)=\int_{-2t}^{2t}\mathrm{d}x\int_{-3}^{3}\left(\frac{1}{2}\sin^2 x+y^2\right)\mathrm{d}y=\int_{-2t}^{2t}(3\sin^2 x+18)\,\mathrm{d}x=6\int_0^{2t}(\sin^2 x+6)\,\mathrm{d}x$$

$$F'(t)=12[\sin^2(2t)+6]$$

18.已知空间体Ω由曲面$xy=1,\ xy=3,\ y=x,\ y=2x,\ z=xy+y^2\ (x>0,y>0)$和$z=0$围成，求$\Omega$的体积.

解：

不管三七二十一，先作一波换元$u=xy,v=\frac{y}{x},w=z\Rightarrow (u,v)\in[1,3]\times[1,2]$，计算一下雅可比行列式：

$$\frac{\partial(u,v,w)}{\partial(x,y,z)}=2v$$

然后先算w方向，余下是非常容易的：

$$I=\int_1^3\mathrm{d}u\int_1^2\mathrm{d}v\int_0^{u+uv}\frac{1}{2v}\mathrm{d}w=2+2\ln 2$$

19.已知平面区域$D=\left\{(x,y)\colon \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}\leqslant 1\right\}$，在坐标变换$\begin{cases}x=2r\cos\theta\\ y=3r\sin\theta\end{cases}$下，将$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$表示为先$r$后$\theta$的累次积分.

解：

岂不白给乎？！

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}=6r$$

从而得到：

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 f(2r\cos\theta,3r\sin\theta)6r\,\mathrm{d}r$$

20.求曲面$x^2+y^2=4z\ (z\leqslant 2)$的面积.

解：

老老实实投影就结束了.

$$I=\int_{\Sigma}\mathrm{d}s=\int_{\{x^2+y^2\leqslant 8\}}\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_{\{x^2+y^2\leqslant 8\}}\frac{\sqrt{4+x^2+y^2}}{2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$
$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sqrt{2}}\frac{\sqrt{4+r^2}}{2}r\,\mathrm{d}r=\frac{24\sqrt{3}-8}{3}\pi$$

21.记$D=\{(x,y)|\ x^2+y^2\leqslant 1\}$，求$\iint_D\left[\sin x^2\cos y^2+x\mathrm{e}^{x^2+y^2}\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

解：

对于第二项，根据对称性知为 0. 对于第一项，不能直接积分，毕竟和 Fresnel 相关，所以轮换对称后利用三角恒等式再计算：

$$I=\frac{1}{2}\int_D\sin(x^2+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\sin(r^2)r\,\mathrm{d}r=\pi\sin^2\left(\frac{1}{2}\right)$$

22.设$u=y,\ v=\dfrac{y}{x}$，试将方程$x\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+y\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=0$变换为以$u,v$为自变量的方程，这里函数$z$具有连续二阶偏导数.

解：

老老实实算就完事了：

$$z_x=z_v\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)$$
$$z_{xx}=z_{vv}\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)^2+z_v\cdot\left(\frac{2y}{x^3}\right)$$
$$z_{xy}=\left(z_{uv}+z_{vv}\cdot\frac{1}{x}\right)\left(-\frac{y}{x^2}\right)+z_v\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)$$

代入整理一下：

$$\begin{aligned}xz_{xx}+yz_{xy}&=x\left[z_{vv}\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)^2+z_v\cdot\left(\frac{2y}{x^3}\right)\right]+y\left[\left(z_{uv}+z_{vv}\cdot\frac{1}{x}\right)\left(-\frac{y}{x^2}\right)+z_v\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)\right]\\&=x\left(z_{vv}\cdot\frac{y^2}{x^4}+z_v\cdot\frac{2y}{x^3}\right)+y\left[\left(z_{uv}+z_{vv}\cdot\frac{1}{x}\right)\left(-\frac{y}{x^2}\right)+z_v\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)\right]\\&=\frac{u}{v}\left(z_{vv}\cdot\frac{v^4}{u^2}+z_v\cdot\frac{2v^3}{u^2}\right)+u\left[\left(z_{uv}+z_{vv}\cdot\frac{v}{u}\right)\left(-\frac{v^2}{u}\right)+z_v\cdot\left(-\frac{v^2}{u^2}\right)\right]\\&=z_v-z_{vu}\cdot u=0\end{aligned}$$

从而得到：

$$z_v=z_{vu}\cdot u$$

23.确定椭球$x^2+y^2+\dfrac{z^2}{8}=1$落于第一卦限中的点P_0，使得该椭球过点P_0点的切平面在坐标轴上的截距之和最小，并求此最小值.

解：

根据解析几何知识，可以直接写出切平面：

$$xx_0+yy_0+\frac{zz_0}{8}=1$$

然后可以直接写出截距和：

$$\frac{1}{x_0}+\frac{1}{y_0}+\frac{8}{z_0}$$

这种玩意，Holder 不等式不是爆杀？

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{x_0}+\frac{1}{y_0}+\frac{8}{z_0}\right)^{2/3}\left(x_0^2+y_0^2+\frac{z_0^2}{8}\right)^{1/3}&\geqslant\left(\frac{1}{x_0}\right)^{2/3}\cdot\left(x_0^2\right)^{1/3}+\left(\frac{1}{y_0}\right)^{2/3}\cdot\left(y_0^2\right)^{1/3}+\left(\frac{8}{z_0}\right)^{2/3}\cdot\left(\frac{z_0^2}{8}\right)^{1/3}\\&=1+1+2=4\end{aligned}$$

解该不等式即可得到：

$$\frac{1}{x_0}+\frac{1}{y_0}+\frac{8}{z_0}\geqslant 8$$

当且仅当：

$$\frac{\frac{1}{x_0}}{x_0^2}=\frac{\frac{1}{y_0}}{y_0^2}=\frac{\frac{8}{z_0}}{\frac{z_0^2}{8}}$$

时取等号，也即$P_0\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},2\right)$

Ps: 当然可以选择拉格朗日乘数法，我放弃.

24.已知函数$f(x)$具有一阶连续的导函数，且$\int_{-1}^{1}xf(x)\mathrm{d}x=2\pi$，$\Omega$是以坐标原点为球心的单位球体，计算$\iiint_{\Omega}(3x^2+f'(z)+1)\mathrm{d}V$.

解：

你看这个东西，就是想让我用分部积分（柱坐标下）与轮换对称性（球坐标下）：

$$\begin{aligned}I&=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z^2+1)\mathrm{d}V+\int_{-1}^{1}f'(z)\pi(1-z^2)\mathrm{d}z\\&=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1(r^2+1)r^2\sin\varphi\mathrm{d}r+\int_{-1}^{1}\pi(1-z^2)\mathrm{d}f(z)\\&=\frac{32}{15}\pi+4\pi^2\end{aligned}$$

25.设二元连续函数$f(x,y)$在原点可偏导，且满足$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\int_0^1 f(tx,ty)\mathrm{d}t}{\sqrt{x^2+y^2}}=A$，其中$A$为常数，求$f_x(0,0)$和$f_y(0,0)$.

解：

记$F(x,y)=\int_0^1 f(tx,ty)\mathrm{d}t$. 取路径$x=0$，有$\lim\limits_{y\to 0}\dfrac{F(0,y)}{|y|}=A$.

由$F(x,y)$在原点可导，$A=\lim\limits_{y\to 0}\dfrac{F(0,y)}{|y|}=\begin{cases}\lim\limits_{y\to 0^+}\dfrac{F(0,y)}{y}=\lim\limits_{y\to 0^+}\dfrac{F(0,y)-F(0,0)}{y-0}=F_y(0,0)\\ \lim\limits_{y\to 0^-}\dfrac{F(0,y)}{-y}=\lim\limits_{y\to 0^-}-\dfrac{F(0,y)-F(0,0)}{y-0}=-F_y(0,0)\end{cases}$

可知$A=0$. $\Rightarrow F_y(0,0)=0$. 同理，$F_x(0,0)=0$.

由对称性，$f_x(0,0)=f_y(0,0)$.

$$0=\lim_{x\to 0}\frac{F(x,0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^1 f(tx,0)\mathrm{d}t}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(u,0)\mathrm{d}u}{x^2}$$

由已知$f_x(0,0),f_y(0,0)$存在，那么就可以开始快乐的洛必达：

$$0=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(u,0)\mathrm{d}u}{x^2}\overset{L}{=}\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)}{2x}=\frac{1}{2}f_x(0,0)\Rightarrow f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$$

Ps: 当然，严格地写法应该是，先利用洛必达求$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x f(u,0)\mathrm{d}u}{x^2}$，然后再利用题干条件对冲一波.

26.若$f(x,y)$在有界区域D上连续，且在D内任一子区域D'上有$\iint\limits_{D'}f(x,y)\mathrm{d}\sigma=0$，判别在$D$上$f(x,y)$是否恒为零？说明理由.

解：

19 线上考第 27 题第(3)个命题

命题正确. 理由如下：

假设存在某点(x_0,y_0)使得：$f(x_0,y_0)\neq 0$

不妨设：$f(x_0,y_0)>0$

根据函数的连续性，一定存在极小邻域$D_\varepsilon=\left\{(x,y)\in D\middle|\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\varepsilon\right\}$使得对于函数在邻域内恒大于 0，从而该区域的定积分必大于 0.

这与已知条件矛盾，故原函数在定义域上恒为 0.

从而命题正确.

27.设平面区域$D=\{(x,y)|\ x^2\leqslant 2y\leqslant 3\}$，$[x]$表示自变量为$x$的取整函数，计算$\iint\limits_D\left(2[2y-x^2]^2\right)\mathrm{d}\sigma$.

解：

19 线上考 26 题

三个区域分别积分：

$D_1=\{(x,y)\ :\ 0\leqslant 2y-x^2<1\},\ D_2=\{(x,y)\ :\ 1\leqslant 2y-x^2<2\},\ D_3=\{(x,y)\ :\ 2\leqslant 2y-x^2<3\}$

好了，直接算就行，纯纯恶心人：

$$\begin{aligned}\frac{I}{2}&=0\int_{D_1}\mathrm{d}\sigma+1\int_{D_2}\mathrm{d}\sigma+4\int_{D_3}\mathrm{d}\sigma=\int_{D_2\cup D_3}\mathrm{d}\sigma+3\int_{D_3}\mathrm{d}\sigma\\&=\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}\mathrm{d}x\int_{\frac{1+x^2}{2}}^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}y+3\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{\frac{2+x^2}{2}}^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}y\\&=2+\frac{4\sqrt{2}}{3}\end{aligned}$$

从而得到：

$$I=4+\frac{8\sqrt{2}}{3}$$

28.计算三重积分$\iiint_{\Omega}\frac{xyz}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中$\Omega$是由曲面$(x^2+y^2+z^2)^2=2xy$围成的区域在第一卦限部分.

解：

直接傻不拉几球坐标爆算就完了：

$$\begin{aligned}I&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\sqrt{2\sin^2\varphi\cos\theta\sin\theta}}r\cos\varphi\cos\theta\sin\theta\cdot r^2\sin\varphi\mathrm{d}r\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{4\sin^4\varphi\cos^2\theta\sin^2\theta}{4}\cdot\cos\varphi\cos\theta\sin\theta\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3\theta\cos^3\theta\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^5\varphi\cos\varphi\mathrm{d}\varphi\\&=\frac{1}{2}B\left(\frac{4}{2},\frac{4}{2}\right)\cdot\frac{1}{2}B\left(\frac{6}{2},\frac{2}{2}\right)\\&=\frac{1}{4}B(2,2)B(3,1)\\&=\frac{1}{4}\frac{\Gamma(2)\Gamma(2)}{\Gamma(4)}\cdot\frac{\Gamma(3)\Gamma(1)}{\Gamma(4)}\\&=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{3!}\cdot\frac{2!}{3!}=\frac{1}{72}\end{aligned}$$

最后的三角积分利用了贝塔函数，当然也可以利用三角恒等式与点火公式计算.

29.设函数$f(x,y)$在区域$D=\{(x,y)|0\leqslant x,\ y\leqslant 1\}$上有定义，且$\forall(x_0,y_0)\in D$，$f(x_0,y)$和$f(x,y_0)$单调且连续，证明：$f(x,y)$在$D$上连续.

解：

19 线上考 38 题的第(3)个命题的真命题版本.

题目条件过强，可以弱化为如下版本：

设函数$f(x,y)$在$\mathbb{R}^2$上关于x与y均为连续函数，且对其中一个变量是单调的，则函数$f(x,y)$在$\mathbb{R}^2$上处处连续.

证明如下：

假设 $f(x,y)$关于x,y连续，且关于y单调递增，任取$M_0=(x_0,y_0)\in\mathbb{R}^2$，则对任意的$\varepsilon>0$，因$f(x,y)$对$y$连续，故存在$\delta_1>0$使得

$$f(x_0,y_0-\delta_1)>f(x_0,y_0)-\varepsilon;$$

$$f(x_0,y_0+\delta_1)<f(x_0,y_0)+\varepsilon.$$

又因$f(x,y)$关于x连续，所以存在公共的$\varepsilon>0$，使得

$$f(x,y_0-\delta_1)>f(x_0,y_0-\delta_1)-\varepsilon,\ x\in(x_0-\delta,x_0+\delta);$$

$$f(x,y_0+\delta_1)<f(x_0,y_0+\delta_1)+\varepsilon,\ x\in(x_0-\delta,x_0+\delta).$$

那么对任意的$(x,y)\in(x_0-\delta,x_0+\delta)\times(y_0-\delta_1,y_0+\delta_1)$，根据$f(x,y)$关于$y$的单调性可知

$$f(x,y)\geqslant f(x,y_0-\delta_1)>f(x_0,y_0-\delta_1)-\varepsilon>f(x_0,y_0)-2\varepsilon;$$

$$f(x,y)\leqslant f(x,y_0,+\delta_1)<f(x_0,y_0+\delta_1)+\varepsilon<f(x_0,y_0)+2\varepsilon.$$

即$|f(x,y)-f(x_0,y_0)|<2\varepsilon$，所以$f(x,y)$在点$M_0$处连续.

又由M_0的任意性，从而连续得证.

Ps: 自己画个方格图康康，不要绕晕了.

30.设$f(x,y)$是$\mathbb{R}^2$上的连续可微函数，记$u(x,y)=-yf_x+xf_y$，$I(\alpha)=\iint_{D_\alpha}u(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中

D_α: $(x-2\cos\alpha)^2+(y-2\sin\alpha)^2\leqslant1$，证明：函数$I(\alpha)$存在零点.

解：

考虑格林公式：

$$\int_{\partial D_\alpha}yf\mathrm{d}y+xf\mathrm{d}x\overset{\text{Green}}{=\!=}\iint_{D_\alpha}(yf_x-xf_y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-I(\alpha)$$

从而有：

$$
\begin{aligned}
I(\alpha) &= -\frac{1}{2}\int_{\partial D_\alpha} f(x,y)\,\mathrm{d}(x^2+y^2) \\
&= -\frac{1}{2}\int_{\partial D_\alpha} f(x,y)\,\mathrm{d}(2x\cos\alpha+2y\sin\alpha) \\
&= -\int_{\partial D_\alpha} f(x,y)\cos\alpha\,\mathrm{d}x + f(x,y)\sin\alpha\,\mathrm{d}y \\
&\overset{\text{Green}}{=\!=} -\iint_{D_\alpha} [f_x(x,y)\sin\alpha - f_y(x,y)\cos\alpha]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\
&= \iint_{D_\alpha} [f_y(x,y)\cos\alpha - f_x(x,y)\sin\alpha]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y
\end{aligned}
$$

第二个等号有一些微分计算细节：

$$
\begin{aligned}
\mathrm{d}(x^2+y^2) &= \mathrm{d}\left[(u+2\cos\alpha)^2+(v+2\sin\alpha)^2\right] \\
&= \mathrm{d}(u^2+v^2+2u\cos\alpha+2v\sin\alpha+4) \\
&= \mathrm{d}(5+2u\cos\alpha+2v\sin\alpha) \\
&= 2\cos\alpha\,\mathrm{d}u + 2\sin\alpha\,\mathrm{d}v
\end{aligned}
$$

然后再作换元$u=2\cos\alpha+r\cos\theta, v=2\sin\alpha+r\sin\theta$得到：

$$
\begin{aligned}
I &= \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r[f_y(2\cos\alpha+r\cos\theta,2\sin\alpha+r\sin\theta)\cos\alpha - f_x(2\cos\alpha+r\cos\theta,2\sin\alpha+r\sin\theta)\sin\alpha]\,\mathrm{d}r \\
&= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\frac{\partial f}{\partial\alpha}(2\cos\alpha+r\cos\theta,2\sin\alpha+r\sin\theta)\,\mathrm{d}r
\end{aligned}
$$

两边同时对α在$[0,2\pi]$上作定积分得到：

$$
\int_0^{2\pi} I(\alpha)\,\mathrm{d}\alpha = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\,\mathrm{d}r\int_0^{2\pi}\frac{\partial f}{\partial\alpha}\,\mathrm{d}\alpha = 0
$$

又因为$I(\alpha)\in C[0,2\pi]$（高数就只有口嗨了），由积分中值定理知，存在$\xi\in[0,2\pi]$使得

$$
I(\xi)=0
$$

综上，命题得证.

Ps: 最后补充证明$I(\alpha)$的连续性. 我们直接证明一个更广义的结论. 对于$\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}(n\geqslant 1, n\in\mathbb{N})$中的紧集（也即有界闭集）$E\times[a,b]$上的连续函数$f(x,\alpha), x\in\mathbb{R}^n,\alpha\in\mathbb{R}$，我们都有

$$
I(\alpha)=\int_E f(x,\alpha)\,\mathrm{d}x\in C[a,b]
$$

证明：利用紧集上的连续函数一致连续（康托定理），也即对于任意的$\varepsilon>0$，存在$\delta>0$，对于任意的$(x_1,\alpha_1),(x_2,\alpha_2)$，只要$|(x_1,\alpha_1)-(x_2,\alpha_2)|<\delta$，就有$|f(x_1,\alpha_1)-f(x_2,\alpha_2)|<\varepsilon$.

（一致连续与连续的区别在于，连续是对固定点与ε来找δ，而一致连续是对所有的点找到一个“一致”的δ，

也就是说，连续的时候，$\delta=\delta(\varepsilon,x_0)$是关于$\varepsilon,x_0$的二元函数；而一致连续的时候$\delta=\delta(\varepsilon)$是只与$\varepsilon$有关的一元函数. 这里也可以看得出一致连续是比连续更强的条件，一致连续一定连续，而连续不一定一致连续.

作为练习：可以尝试证明康托定理在$\mathbb{R}$中的情况（提醒：利用反证法会比较简洁）. 于文中末尾，我会贴上一个自己笔记中关于这个定理的相关证明与思考）

记E的“体积”为$V(E)$. 从而，由康托定理知，对于任意的$\frac{\varepsilon}{V(E)}>0$，存在$\delta>0$，当$|\alpha_1-\alpha_2|\leqslant\delta$时，恒有：

$$|I(\alpha_1)-I(\alpha_2)|\leqslant\int_E|f(x,\alpha_1)-f(x,\alpha_2)|\mathrm{d}x\leqslant\int_E\frac{\varepsilon}{V(E)}\mathrm{d}x=\varepsilon$$

从而$I(\alpha)$一致连续，当然也连续啦！

附赠：自己笔记中关于一致连续相关的证明与思考：

【71】根据提示，完成以下问题：

1. 这里，我们给出Lebesgue数引理：设$K\subset\mathbb{R}^n$有界闭，$S=\{U_\alpha:\alpha\in A\}$是$K$的任意一个开覆盖. 则存在$\sigma>0$，使得只要$E\subset\mathbb{R}^n$满足

$$E\cap K\neq\varnothing,\ \mathrm{diam}(E)<\sigma$$

就存在$\alpha\in A$，使得$E\subset U_\alpha$. 请根据以下步骤证明：(1)$\mathbb{R}^n$中有界闭与紧等价；(2)Lebesgue数引理与有限覆盖定理等价. 这里的紧集，我们采用如下定义：若K是紧集，则对其任意的开覆盖均存在有限子覆盖，也即满足Heine-Borel定理.

Step0: 请复习$\mathbb{R}^n$中有界闭集的列紧性，也即$\mathbb{R}^n$中的有界数列必然有收敛子列；以及$\mathbb{R}^n$中的闭区间（闭方体）套定理；

Step1: Lebesgue数引理成立；

Step2: 利用Lebesgue数引理证明：若$K\subset\mathbb{R}^n$有界闭，则K紧，并证明：

Steo3: 若$K\subset\mathbb{R}^n$紧，则K有界闭；

Step4: 证明Lebesgue数引理与有限覆盖定理等价.

Remark：这也说明了$\mathbb{R}^n$中的紧集与有界闭集等价.

2. 请利用Lebesgue数直接证明（也即不采用反证法）：紧集K上的连续函数一致连续.

3. 证明：设$E\subset\mathbb{R}$是一个有界集，如果E上的任意连续函数都能取到最小值，证明：E的任意开覆盖存在一个Lebesgue数.

Ps: 如果把$\mathbb{R}$更换为$\mathbb{R}^n$呢？

Remark: 尝试给出 1,2,3 命题的泛函版本，并给出对应证明.

证明：1.

Step1: 考虑反证法，若$\forall \delta>0$，均存在E，使得$E\cap K\neq\varnothing$, $\operatorname{diam}(E)<\delta$，但是不存在开集$U_\alpha$，使得$E\subset U_\alpha$.

取$\delta=1$，从而存在有界闭方体E_1，使得$E_1\cap K\neq\varnothing$, $\operatorname{diam}(E_1)<1$，使得其不能被任意某个开集覆盖；再对$E_1\cap K$中任取一个元素$x_1$，取$\delta=\frac{1}{2}$，从而存在有界方体$x_1\in E_2\cap K\neq\varnothing$, $\operatorname{diam}(E_2)<\frac{1}{2}$，由此重复，可以得到一族有界闭方体套

$$E_1\supset E_2\supset E_3\supset\cdots\supset E_n\supset\cdots$$

且$\operatorname{diam}(E_n)\to 0(n\to\infty)$，从而必然存在点$x\in E_j,\forall j\in\mathbb{N}$. 又因为$x\in K$，从而必然存在某开集$U_\alpha$，使得$x\in U_\alpha$，取$\delta=\frac{1}{n}<\operatorname{diam}(U_\alpha)$，即可知，$E_n\subset U_\alpha$，矛盾！

Step2: 我们先证明有界闭集一定是紧集.

我们分为如下几步进行证明：首先，有界闭必然满足 Lebesgue 引理

Step2-1: 选取$\mathbb{R}^n$中的所有整数点，也即每个坐标分量均为整数的点，相互连接，构造出一族单位开方体网络；

Step2-2: 将每个开方体从中心进行2^n等分；

Step2-3: 重复 Step2-2，直到开方体的直径$\operatorname{diam}I<\frac{\sigma}{5201314}$；

Step2-4: 将所有的开方体从中心扩大 648 倍，从而有$\operatorname{diam}I<\frac{648\sigma}{5201314}<\sigma$；

Step2-5: 选出所需的开覆盖. 由 Step2-4 得到的开方体$\{I_n\}_{n=1}^{\infty}$构成$\mathbb{R}^n$的开覆盖，从而构成K的开覆盖. 由于K有界，从而存在中心位于原点的有界开方体E，使得$K\subset E=\bigcup\limits_{I_n\cap E\neq\varnothing}I_n$. 由于$E$有界，从而必然只需要有限个开方体覆盖，否则其体积必然趋于正无穷. 从而这些有限多个开方体构成了K的一族开覆盖，从而命题得证.

Step3: 分为如下两步证明：

Step3-1: 紧一定有界. 考虑反证法，若无界，则必然存在与原点距离大于n的序列$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$，且两两不同. 再考虑 Step2 中的开方体覆盖，由于开方体直径有限，从而一定不存在有限开覆盖，否则始终存在中心与原点距离大于n的开方体，从而必然有至少可数个开覆盖，矛盾！

Step3-2: 紧一定闭. 设E是紧集，则只需要证明E^C是开的，也即对于任意的$x\in E^C$，都存在开球$B(x)$，使得

$B(x)\in E^C$. 对于任意的点$y\in E$，取$r_y=\dfrac{|x-y|}{3}$，从而得到一族开覆盖$\{B_{r_y}(y)\}$和一族x的邻域$B_{r_n}(x)$，从而必然存在有限开覆盖$\{B_{r_n}(y_n)\}_{n=1}^N$以及有限的x的邻域$\{B_{r_n}(x)\}_{n=1}^N$，使得$B_{r_n}(x_n)\cap B_{r_n}(y)=\varnothing, n=1,2,\cdots,N$. 取$r=\min\{r_1,\cdots,r_N\}$，从而有：

$$B_{r_n}(x_n)\cap B_r(y)=\varnothing\Rightarrow B_r(y)\cap E=\varnothing\Rightarrow B_r(y)\subset E^C$$

从而y是E^C的内点，由于y是任取的，E^C中的点都是内点，从而E^C是开集，从而E是闭集.

Step4: 只需证明可以相互导出即可

Step4-1: 有限覆盖定理证明 Lebesgue 数引理.

对于任意的点$x\in K$，均存在开集$U_\alpha\in S$，使得$x\in U_\alpha$. 设开邻域$U_x=U(x,\delta_x)$，其中$\delta_x=\min\left\{\dfrac{\operatorname{diam}(U_\alpha)}{2}\right\}$. 从而这些开邻域构成一族开覆盖，也即

$$K\subset\bigcup_{x\in K}U_x$$

构造缩小后的开邻域$V_x=\dfrac{1}{2}U_x=U\left(x,\dfrac{\delta_x}{2}\right)$，易知这也是$K$的一族开覆盖

$$K\subset\bigcup_{x\in K}V_x$$

根据有限覆盖定理知，存在有限开覆盖，使得$K\subset\bigcup\limits_{n=1}^{N}V_n$. 记$\sigma=\min\limits_{j\in[1,n]\cap\mathbb{N}}\{\operatorname{diam}(V_j)\}$. 这就是我们所需要求证的. 这是因为，对于任意的$x\in E$，都存在V_j，使得$x\in V_j$，也即$|x-x_j|<\dfrac{\delta_{x_j}}{2}$，固定$V_j$，对于任意的$x\in E$，均有

$$|x-x_j|\leqslant\operatorname{diam}(E)+\operatorname{diam}(V_j)<2\operatorname{diam}(V_j)=\operatorname{diam}(U_j)$$

从而有$E\subset U_j\subset U_\alpha$.

Step4-2: Lebesgue 数引理证明有限覆盖定理.

根据 Step2 与 Step3 立即可证.

2. 证明：设定义在紧集K上的连续函数f. 对于任意的$x\in K$，对于任意的$\varepsilon>0$，存在$\delta_x>0$，对于任意的$|y-x|<\delta_x$，均有$|f(y)-f(x)|<\dfrac{\varepsilon}{2}\Rightarrow|f(y_1)-f(y_2)|<\varepsilon,\forall y_1,y_2\in B(x,\delta_x)$，则$K\subset\bigcup\limits_{x\in K}B(x,\delta_x)\overset{\text{def}}{=\!=}U$. 由 Lebesgue 数引理知，存在$\sigma>0$，只需要$E\cap K\neq\varnothing$, $\operatorname{diam}(E)<\sigma$ ，均存在U中开邻域B，使得$E\subset B$，从而对于E中任意元素y_1,y_2，均有$|f(y_1)-f(y_2)|<\varepsilon$，取$\delta=\sigma$，这就是我们需要证明的.

3. (1)利用 Lipschitz 连续立即可证；

(2)只需证明E是个紧集，也即只需证明E是有界闭集，也即只需证明E是闭集. 设任意收敛序列$\{u_n\}\to u$，

其中$u_n \in E$，只需证明$u \in E$. 构造函数$\rho(x)=|x-u|$，其为E上的连续函数，能够最小值$\rho(u)=0 \Rightarrow u \in E$，这就是我们需要证明的.

4. 我们完成部分：

X,Y: normed vector space over $\mathbb{K}$, let $A:M \subset X \to Y$ be continuous operator on the compact subset M of X. Then, A is uniformly continuous on M.

对于任意一个点$x \in M$，存在开球$U(x,r(x))$，使得$x \in U(x,r(x))$.

记$V(x)=U\left(x,\frac{r(x)}{2}\right)$

显然$\bigcup\limits_{x\in M} V(x)$构成$M$的一个开覆盖，从而存在有限开覆盖使得$M \subset \bigcup\limits_{n=1}^{N} V(x_n) \overset{\text{def}}{=\!=} \bigcup\limits_{n=1}^{N} V_n \overset{\text{def}}{=\!=} \bigcup\limits_{n=1}^{N} V\left(x_n,\frac{r_n}{2}\right)$

记$\delta=\min\left\{\frac{r_1}{2},\cdots,\frac{r_N}{2}\right\}$

对于任意的点$x' \in M$，存在$V_j \subset \bigcup\limits_{n=1}^{N} V_n$，不妨设为$V_1$，从而$|x'-x_1|<\frac{r_1}{2}$

从而只要$|x''-x'|<\delta$,均有$|x''-x_1| \leqslant |x''-x'|+|x'-x_1|<r_1 \Rightarrow x',x'' \subset V_1$

其中：$r(x)$的取法如下：固定点x，对于任意的$\varepsilon>0$，由f连续，存在$r(x)>0$，使得$f(U(x,r(x))) \subset U(f(x),\varepsilon)$

从而$|f(x')-f(x'')|<\varepsilon$

Remark: 第 3 题我们也可以考虑如下证法：

解答： 设 S 是 E 的一个开覆盖，对于 $x \in E$，定义

$$h(x)=\inf\{d(A) \mid x \in A, \forall_{U\in S}(A \nsubseteq U)\},$$

即所有包含 x 且不能被任何 S 中的元素覆盖的集合的直径的下确界。这里

$$d(A)=\sup_{x,y\in A}|x-y|$$

称为集合 A 的直径。根据定义，$h(x) \geq 0$；如果 $h(x)=0$，那么很容易证明，这个 x 不能被 S 中的任何元素覆盖，这与 $x \in E$ 且 S 是 E 的开覆盖矛盾，所以我们有 $h(x)>0$。

任取 $x,y \in E$，根据下确界的定义，对于任意的 $\epsilon>0$，存在一个集合 A 包含 x、A 不能被 S 中的元素覆盖、且满足

$$h(x)+\epsilon > d(A) > d(A \cup \{y\})-|x-y|,$$

于是有

$$h(y) < d(A \cup \{y\}) < h(x)+\epsilon+|x-y|,$$

所以函数 h 在 E 上连续，因此存在最小值。注意，$h(x)$ 永远大于零，所以它的最小值也大于零。接下来不难证明，任何一个比这个最小值小的正数都是开覆盖 S 的勒贝格数。 □

最后修改日期 2022.05.08.